高考数学满分突破
概率论的公理化视角

适用：高三冲刺　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　Kolmogorov 公理体系

概率的公理化定义（Kolmogorov

设 Ω 为样本空间，$\mathcal{F}$ 为事件域（Ω 的某些子集构成的集合），P 为定义在 $\mathcal{F}$ 上的实值函数。若 P 满足以下三条公理：

公理 1（非负性）　对任意事件 $A \in \mathcal{F}$，$P(A) \geq 0$；

公理 2（规范性）　$P(\Omega) = 1$；

3（可列可加性）　对两两不相容的事件列 $A_1, A_2, \ldots$（即 $A_i \cap A_j = \varnothing$，$i \neq j$），有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i);$$

则称 P 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的**概率测度**，$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间。

高考中的直接推论

由三条公理可推出以下常用结论：

- $P(\varnothing) = 0$（空集的概率为零）；
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$（对立事件公式）；
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$（加法公式）；
- 若 $A \subset B$，则 $P(A) \leq P(B)$（单调性）；
- $0 \leq P(A) \leq 1$（有界性）。

这些结论在高考选择/填空中极为高频，无需记忆，从公理出发即可推导。

高考易错点

1. ” 互斥” 与” 对立” 的区别：互斥 $A\cap B=\varnothing$，对立 $A\cap B=\varnothing$ 且 $A\cup B=\Omega$。对立必互斥，互斥不一定对立。
2. 加法公式 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$ 仅在 A,B 互斥时成立，一般情况需减去 $P(A\cap B)$。
3. 独立性不等于互斥：A,B 独立时 $P(A\cap B)=P(A)P(B)$，若均非零概率则 $P(A\cap B)>0$，不互斥。

1.2　条件概率与贝叶斯公式

条件概率

设 A,B 为事件且 $P(B)>0$，在事件 B 已发生的条件下，事件 A 发生的**条件概率**定义为

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}.$$

由此立即得到**乘法公式**：$P(A\cap B)=P(B)\cdot P(A|B)=P(A)\cdot P(B|A)$。

全概率公式

设 $B_1,B_2,\dots,B_n$ 为样本空间 Ω 的一个**完备事件组**（即 B_i 两两互斥且 $\bigcup_{i=1}^{n}B_i=\Omega$），且 $P(B_i)>0$，则对任意事件 A：

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(B_i)\,P(A|B_i).$$

直观理解：将事件 A 的概率按” 原因” B_i 进行分解。

贝叶斯公式（逆概率公式）

在全概率公式的条件下，若 $P(A)>0$，则

$$P(B_j|A)=\frac{P(B_j)\,P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(B_i)\,P(A|B_i)},\quad j=1,2,\dots,n.$$

记忆口诀：先验概率 $\times$ 似然 $\div$ 证据 $=$ 后验概率。
核心思想：由” 结果” 反推” 原因” 的概率。

贝叶斯公式在高考中的应用模式

高考中贝叶斯题型通常为：

- 已知若干”来源/原因”各自的先验概率和”似然”（条件概率），求”在已知结果的条件下，来自某一原因”的后验概率。
- 典型模型：疾病检测、产品检验、信号传输等。

1.3 期望的线性性与秒杀技巧

期望的线性性

设 X, Y 为随机变量，a, b 为常数，则

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

关键：此公式对 X, Y 的分布无任何要求，不需独立性！
即使 X, Y 高度相关，线性性依然成立。这是概率论中最强大的工具之一。

期望线性性的秒杀场景

- **指示变量法：**将复杂事件分解为若干简单指示变量之和。令 $X_i = \mathbf{1}_{A_i}$（事件 A_i 发生时取 1，否则取 0），则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$，$E(X) = \sum P(A_i)$。
- **配对问题：**n 个人随机取帽子，匹配数的期望为 1（每人匹配的概率为 $\frac{1}{n}$，n 人相加）。
- **二项分布：**$X \sim B(n, p)$，$E(X) = np$（将 X 分解为 n 个独立的伯努利指示变量之和）。

方差与期望的关系

$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$。
若 X, Y **独立**，则 $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$。
注意：方差的可加性**需要独立性**，与期望的线性性不同。

二、例题精讲

【例题 1】加法公式基础

甲、乙两人独立射击同一目标，甲命中率为 0.8，乙命中率为 0.6。求目标被击中的概率。

解： 设 $A=$ 甲击中，$B=$ 乙击中，$P(A) = 0.8$，$P(B) = 0.6$。

目标被击中即 $A \cup B$。A, B 独立：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.8 + 0.6 - 0.48 = 0.92.$$

或用对立事件：$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A})P(\bar{B}) = 1 - 0.2 \times 0.4 = 0.92$。

【例题 2】条件概率计算

一副 52 张扑克牌中，随机抽两张（不放回）。已知第一张是红心，求第二张也是红心的概率。

解： 设 $A=$ 第一张红心，$B=$ 第二张红心。
$P(A) = \dfrac{13}{52} = \dfrac{1}{4}$。$P(A \cap B) = \dfrac{13}{52} \times \dfrac{12}{51} = \dfrac{1}{17}$。
$P(B|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{12}{51} = \dfrac{4}{17}$。
（直观理解：第一张红心取出后，剩余 51 张中有 12 张红心。）

【例题 3】全概率公式——两阶段试验

工厂有甲、乙、丙三个车间，产量分别占总产量的 30%、45%、25%，次品率分别为 2%、3%、5%。随机取一件产品，求其为次品的概率。

解： 设 B_1, B_2, B_3 分别表示来自甲、乙、丙车间，A 表示次品。
$P(B_1) = 0.3$，$P(B_2) = 0.45$，$P(B_3) = 0.25$。
$P(A|B_1) = 0.02$，$P(A|B_2) = 0.03$，$P(A|B_3) = 0.05$。
由全概率公式：

$$P(A) = 0.3 \times 0.02 + 0.45 \times 0.03 + 0.25 \times 0.05 = 0.006 + 0.0135 + 0.0125 = 0.032.$$

即次品率为 **3.2%**。

【例题 4】贝叶斯公式——追溯来源

沿用例题 3 的数据，若取到的产品为次品，求它来自丙车间的概率。

解： 由贝叶斯公式：

$$P(B_3|A) = \frac{P(B_3)\,P(A|B_3)}{P(A)} = \frac{0.25 \times 0.05}{0.032} = \frac{0.0125}{0.032} \approx 0.3906.$$

即次品来自丙车间的概率约为 **39.06%**。

方法总结

丙车间产量占比仅 25%，但次品率最高（5%），因此在次品中其贡献占比远超产量占比——这就是贝叶斯”更新信念”的体现。

【例题 5】期望线性性——指示变量法

将 n 个不同的球随机放入 n 个不同的盒子中（每个球等可能放入任一盒子），设 X 为空盒的个数，求 $E(X)$。

解： 定义指示变量 $X_i = \mathbf{1}_{\{\text{第}i\text{个盒子为空}\}}$，$i = 1, 2, \ldots, n$。

$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$。

$P(X_i = 1) = P(\text{第}i\text{号盒子空}) = \left(\dfrac{n-1}{n}\right)^n$（每个球都不放入第 i 号盒）。

$E(X) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = n\left(\dfrac{n-1}{n}\right)^n = n\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^n$。

当 n 很大时，$E(X) \approx n \cdot e^{-1} = \dfrac{n}{e}$。

【例题 6】期望线性性——配对问题（信封问题）

n 封信随机装入 n 个信封（每封信恰好装入一个信封），设 X 为" 信与信封匹配" 的封数，求 $E(X)$ 和 $\mathrm{Var}(X)$。

解： 设 $X_i = \mathbf{1}_{\{\text{第}i\text{封信匹配}\}}$，$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$。

$P(X_i = 1) = \dfrac{1}{n}$（第 i 封信等可能进入 n 个信封，恰好对的只有 1 个）。

$E(X) = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{n} = 1$。

$E(X_i^2) = E(X_i) = \dfrac{1}{n}$。

$P(X_i = 1, X_j = 1) = \dfrac{1}{n(n-1)}$（第 i, j 封都匹配的概率）。

$E(X_i X_j) = \dfrac{1}{n(n-1)}$。

$E(X^2) = \sum E(X_i^2) + 2\sum_{i<j} E(X_i X_j) = n \cdot \dfrac{1}{n} + 2\binom{n}{2} \cdot \dfrac{1}{n(n-1)} = 1 + 1 = 2$。

$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2 - 1 = 1$。

结论： $E(X) = 1$，$\mathrm{Var}(X) = 1$，与 n 无关！

【例题 7】独立性与条件概率辨析

设 $P(A) = 0.4$，$P(B) = 0.5$，$P(A \cup B) = 0.7$。求 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$。

解： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$，

$P(A \cap B) = 0.4 + 0.5 - 0.7 = 0.2$。

$P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0.2}{0.5} = 0.4$。

$P(B|A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0.2}{0.4} = 0.5$。

注意 $P(A|B) = P(A)$ 且 $P(B|A) = P(B)$，说明 A, B **相互独立**。

【例题 8】二项分布与期望

某射手每次射击命中率为 0.8，独立射击 10 次。求命中次数的期望和方差。

解： 命中次数 $X \sim B(10, 0.8)$。

$E(X) = np = 10 \times 0.8 = 8$。

$\mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 10 \times 0.8 \times 0.2 = 1.6$。

秒杀视角： $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_{10}$，其中 $X_i \sim B(1, 0.8)$，$E(X_i) = 0.8$，由期望线性性 $E(X) = 10 \times 0.8 = 8$。

【例题 9】贝叶斯公式——医学检测

某疾病的患病率为 0.1%。一种检测方法的灵敏度（患者检测为阳性的概率）为 99%，特异度（健康人检测为阴性的概率）为 95%。若某人检测为阳性，求其真正患病的概率。

解： 设 $D=$ 患病，$T=$ 检测阳性。

$P(D) = 0.001$，$P(T|D) = 0.99$，$P(T|\bar{D}) = 1 - 0.95 = 0.05$。

由全概率公式：

$$P(T) = P(D)P(T|D) + P(\bar{D})P(T|\bar{D}) = 0.001 \times 0.99 + 0.999 \times 0.05 = 0.05094.$$

由贝叶斯公式：

$$P(D|T) = \frac{P(D)P(T|D)}{P(T)} = \frac{0.001 \times 0.99}{0.05094} \approx 0.0194.$$

检测为阳性，真正患病的概率仅约 **1.94%**！

直觉陷阱

尽管检测方法看起来很”准”（灵敏度 99%，特异度 95%），但由于患病率极低，大量健康人中的假阳性人数远超真正患者中的真阳性人数——这就是**基率谬误**（Base Rate Fallacy）。

【例题 10】全概率 + 期望的综合

袋中有 3 个红球、2 个白球。每次随机取一球，若为红球则放回，若为白球则不放回（换成一个红球放回）。求第二次取到红球的概率。

解： 设 $A=$ 第一次取到红球，$\bar{A}=$ 第一次取到白球，$B=$ 第二次取到红球。

$P(A) = \dfrac{3}{5}$，$P(\bar{A}) = \dfrac{2}{5}$。

若第一次取红球放回：第二次袋中仍有 3 红 2 白，$P(B|A) = \dfrac{3}{5}$。

若第一次取白球不放回，放入红球：第二次袋中有 4 红 1 白，$P(B|\bar{A}) = \dfrac{4}{5}$。

由全概率公式：

$$P(B) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{9}{25} + \frac{8}{25} = \frac{17}{25} = 0.68.$$

三、应用题

【应用 1】保险精算

某保险公司有 10000 名客户，每人每年发生事故的概率为 0.002（相互独立）。每份保单理赔金额为 50000 元。公司每年收取保费 200 元/人。

1. 求公司年理赔总次数的期望和方差；
2. 求公司年利润的期望。

解： 设理赔次数 $X \sim B(10000, 0.002)$。

1. $E(X) = 10000 \times 0.002 = 20$，$\mathrm{Var}(X) = 10000 \times 0.002 \times 0.998 = 19.96$。
2. 年保费收入 $= 10000 \times 200 = 2000000$ 元。

   年理赔支出 $= 50000X$ 元。

   年利润 $Y = 2000000 - 50000X$。

   $E(Y) = 2000000 - 50000 \times 20 = 1000000$ 元。

   公司年利润期望为 **100 万元**。

【应用 2】质量检验方案

某批产品共 100 件，其中有 5 件次品。现从中不放回地随机抽取 10 件检验。

1. 求恰好抽到 k 件次品的概率（$k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$）；
2. 求抽到次品数的期望。

解： 设 X 为抽到的次品数，X 服从超几何分布。

1. $P(X = k) = \dfrac{\binom{5}{k}\binom{95}{10-k}}{\binom{100}{10}}$。

   $P(X = 0) \approx 0.5838$，$P(X = 1) \approx 0.3394$，$P(X = 2) \approx 0.0695$，

   $P(X = 3) \approx 0.0064$，$P(X = 4) \approx 0.0003$，$P(X = 5) \approx 0.000005$。
2. 超几何分布的期望公式：$E(X) = n \cdot \dfrac{M}{N} = 10 \times \dfrac{5}{100} = 0.5$。

   秒杀：期望线性性——每件被抽中的概率为 $\dfrac{10}{100}$，5 件次品中期望被抽到 $5 \times \dfrac{10}{100} = 0.5$ 件。

【应用 3】信号传输与贝叶斯

在数字通信系统中，发送端以概率 0.6 发送信号”1”、概率 0.4 发送信号”0”。信道有噪声：若发送”1”，接收端正确识别的概率为 0.9；若发送”0”，接收端正确识别的概率为 0.8。

1. 求接收端收到”1” 的概率；
2. 若接收端收到”1”，求发送端确实发送了”1” 的概率。

解： 设 $S_1=$ 发送”1”，$S_0=$ 发送”0”，$R_1=$ 收到”1”，$R_0=$ 收到”0”。
$P(S_1)=0.6$，$P(S_0)=0.4$，$P(R_1|S_1)=0.9$，$P(R_0|S_0)=0.8$，$P(R_1|S_0)=0.2$。

1. $P(R_1)=P(S_1)P(R_1|S_1)+P(S_0)P(R_1|S_0)=0.6\times0.9+0.4\times0.2=0.62$。
2. $P(S_1|R_1)=\dfrac{P(S_1)P(R_1|S_1)}{P(R_1)}=\dfrac{0.54}{0.62}\approx0.871$。
   接收到”1” 时，发送端确实发送了”1” 的概率约为 $\mathbf{87.1\%}$。

四、课堂练习

1. 设 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$，$P(A\cup B)=0.7$。求 $P(A|B)$，并判断 A,B 是否独立。
2. 袋中有 5 个红球、3 个蓝球。不放回地取 2 个球，求两个球颜色不同的概率。
3. 三家工厂生产同一种产品，产量比为 $5:3:2$，次品率分别为 $1\%,2\%,4\%$。求：
   (a) 产品的总次品率；(b) 若检出次品，求其来自第三家工厂的概率。
4. 设随机变量 X 的分布列为 $P(X=k)=\dfrac{1}{5}$，$k=1,2,3,4,5$。求 $E(X)$ 和 $\mathrm{Var}(X)$。
5. n 个人中至少有两人生日相同的概率为 p_n（假设一年 365 天）。求 p_{23} 的近似值。
6. 设 $X\sim B(n,p)$，利用期望的线性性证明 $E(X)=np$。

参考答案

1. $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)=0.5+0.4-0.7=0.2$。
$P(A|B)=\dfrac{0.2}{0.4}=0.5=P(A)$，故 A,B **独立**。

2. $P(\text{不同色})=\dfrac{\binom{5}{1}\binom{3}{1}}{\binom{8}{2}}=\dfrac{15}{28}$。

3. 设 B_1,B_2,B_3 分别为三家工厂，$P(B_1)=0.5$，$P(B_2)=0.3$，$P(B_3)=0.2$。
(a) $P(A)=0.5\times0.01+0.3\times0.02+0.2\times0.04=0.005+0.006+0.008=0.019$（1.9%）。
(b) $P(B_3|A)=\dfrac{0.2\times0.04}{0.019}=\dfrac{0.008}{0.019}\approx0.421$（约 42.1%）。

4. $E(X)=\dfrac{1+2+3+4+5}{5}=3$。
$E(X^2)=\dfrac{1+4+9+16+25}{5}=\dfrac{55}{5}=11$。
$\mathrm{Var}(X)=11-9=2$。

5. $p_n=1-\dfrac{365!}{365^n\,(365-n)!}$，利用近似 $p_n\approx1-e^{-n(n-1)/(2\times365)}$。
$n=23$：$p_{23}\approx1-e^{-23\times22/730}=1-e^{-0.6932}\approx1-0.5005\approx0.500$。
$p_{23}\approx\mathbf{50.7}\%$（精确值）。

6. $X=X_1+X_2+\cdots+X_n$，其中 $X_i\sim B(1,p)$，$P(X_i=1)=p$。
$E(X_i)=0\cdot(1-p)+1\cdot p=p$。
由期望线性性：$E(X)=\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=np$。 □